

Chapitre 1 - Développement limités.

Les développements limités permettent d'approcher une fonction au voisinage d'un point x_0 par une fonction plus simple : un polynôme. Cela peut être très efficace dans le calcul des limites.

Soient f et g deux fonctions définies

I.1 Relation de Comparaison au voisinage de x_0 ($V(x_0) =]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[$)

Définition : On dit que f est équivalente à g au voisinage de x_0 , et on note $f \sim g, x \rightarrow x_0$ ou $f \sim_{x_0} g$ s'il existe une fonction $\lambda(x)$ définie sur $V(x_0)$ telle que :

$$\begin{cases} \forall x \in V(x_0), & f(x) = \lambda(x) \cdot g(x) \\ \text{et} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \lambda(x) = 1 \end{cases}$$

Remarque : Si $g \neq 0$ au voisinage de x_0 , alors :

$$f \sim g, x \rightarrow x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

Exemples :

$$\sin(x) \sim x, x \rightarrow 0, \text{ puisque : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$e^x - 1 \sim x, x \rightarrow 0 \quad \text{ou a.} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\ln(1+x) \sim x ; (1+x)^a - 1 \sim ax.$$

Equivalences Usuelles :

Proposition : Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, et $a \in I$.
Si f est dérivable en a , et si $f'(a) \neq 0$, Alors :

$$f(x) - f(a) \sim_a f'(a) \cdot (x - a).$$

Proposition : f, g, h et K des fonctions définies au voisinage de x_0 , on a :

① Si $f \sim_{x_0} g$ et $h \sim_{x_0} K$ Alors : $f \cdot h \sim_{x_0} g \cdot K$
et $\frac{f}{h} \sim_{x_0} \frac{g}{K}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{h} \right) = 1$$

Exemple : $\frac{(e^x - 1) \sin x}{x^2} \sim x^2$

Definition

On dit que f est **négligeable** devant g au voisinage de x_0 , et on note $f = o(g)$ s'il existe une fonction $\varepsilon(x)$ définie au voisinage de x_0 , telle que $f(x) = g(x) \cdot \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$.

Remarque

Si g ne s'annule pas au voisinage de x_0 . Alors :

$$f = o(g) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Exemple et propriétés

① $f = o(1) \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

Au voisinage de 0

② $x^{n+1} = o(x^n)$ car on a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{n+1}}{x^n} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$

③ Si $\alpha > \beta$, Alors $x^\alpha = o(x^\beta)$, car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha}{x^\beta} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-\beta} = 0$ $\alpha > \beta \Rightarrow \alpha - \beta > 0$

④ $\ln(x) = o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)$ au voisinage de 0, on a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x^\alpha}} = \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln(x) = 0$

Au voisinage de $+\infty$

⑤ Si $\alpha > \beta$, on a $x^\beta = o(x^\alpha)$, car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{\alpha-\beta}} = 0$

⑥ $\ln(x) = o(x^\alpha)$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^\alpha} = 0$

⑦ $x^\alpha = o(e^x)$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$

Proposition : f, g, h, k des fonctions définies au voisinage de x_0 .

① Si $f = o(g)$ Alors $f \cdot h = o(g \cdot h)$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g} = 0$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f \cdot h}{g \cdot h} = 0$

② Si $f = o(g)$ et $h = o(k)$ Alors $f \cdot h = o(g \cdot k)$

④ Si $f_1 = o(g)$ et $f_2 = o(g)$ Alors $f_1 + f_2 = o(g)$

I.2. Développements limités au voisinage de a :

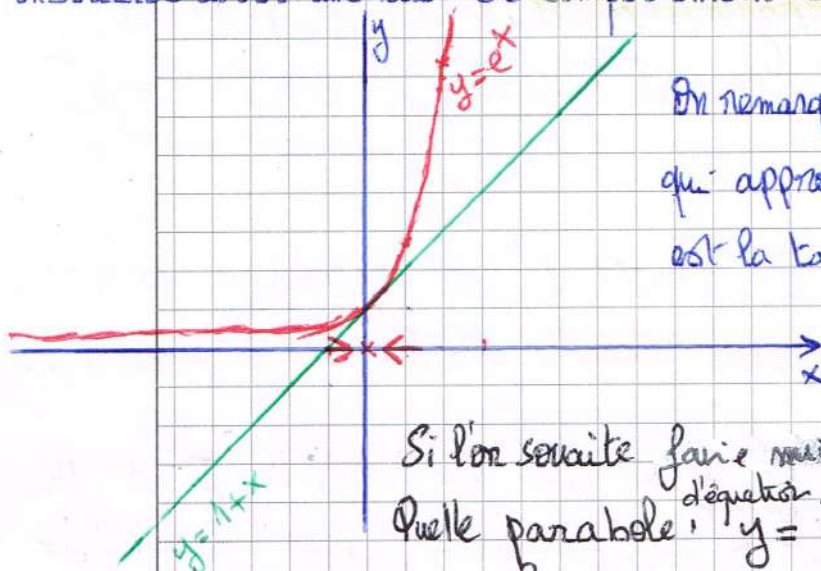
Formule de Taylor :

Analyses :

Avant la formule de Taylor, En prenant un exemple des développements limités :

Prendons par exemple la fonction exponentielle. $f(x) = e^x$.

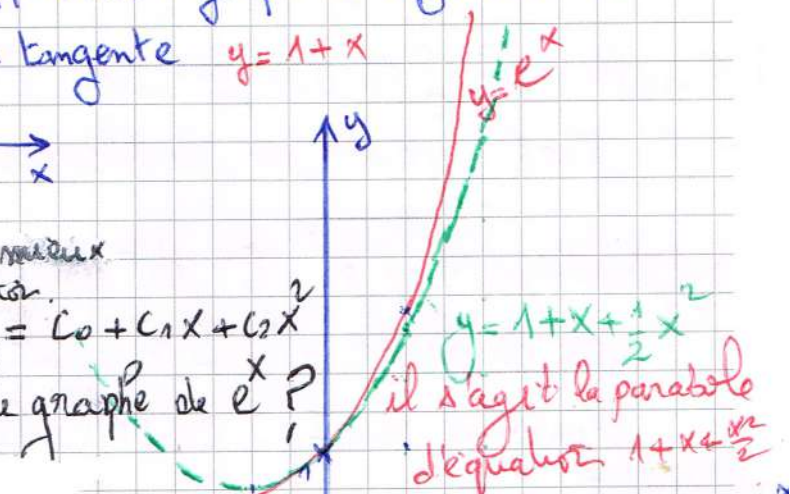
Ensuite avoir une idée du comportement de e^x autour de $x=0$. $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[$



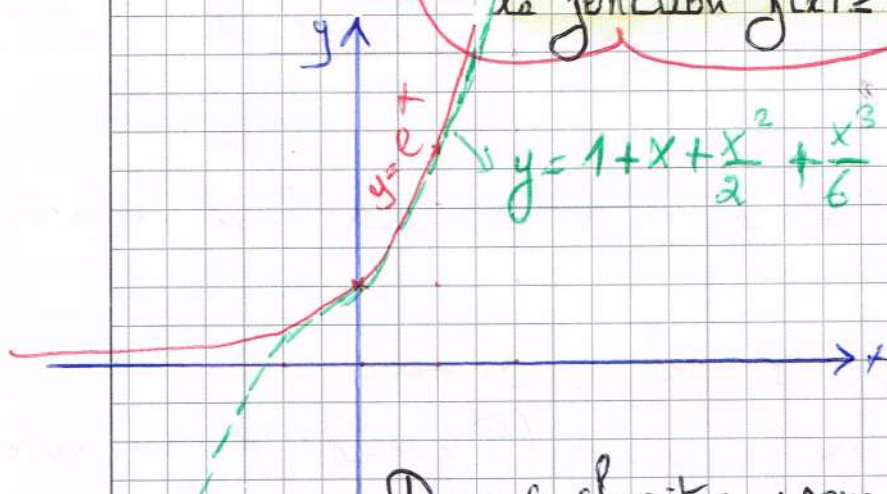
On remarque que la meilleure droite qui approxime le graphe de la fonction e^x est la tangente $y = 1 + x$.

Si l'on souhaite faire mieux d'équation.

Quelle parabole $y = C_0 + C_1x + C_2x^2$ approche le mieux le graphe de e^x ?



* Dès, trouver l'équation de cette parabole $(1 + x + \frac{x^2}{2})$ c'est faire un développement limité à l'ordre 2 de la fonction $f(x) = e^x$.



Si l'on veut être plus précise, On continuera avec une courbe de 3^{ème} degré qui serait :

$$y = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

Dans ce chapitre, pour n'importe quelle fonction, nous allons trouver le polynôme de degré n qui approche le mieux la fonction f .

Ce polynôme sera calculé à partir des dérivées successives au point considéré. *Voici la formule, dite Formule de Taylor-Young*

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)\frac{x^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(0)\frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x).$$

c'est un polynôme de degré n.

est le reste

Remarque. $\varepsilon(x)$ est *un important minimal* *quelque* $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.
 $\varepsilon(x)$ est négligeable devant la partie polynomiale, c'est-à-dire, on peut l'ignorer

Définition: Si f est une fonction de classe C^n au voisinage de $x_0 = a$, alors f admet un développement limité d'ordre n au point a .

Définition: $\forall n \in \mathbb{N}^*$. On dit que f définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ est de classe C^n . Si elle est n fois dérivable, et si $f^{(n)}$ est continue sur I . on note alors $f \in C^n(I)$

Exemple:

Les fonctions suivantes acceptent-elles un développement limité au voisinage de 0?

① $f(x) = e^x$. f est continue, donc elle est de classe 0

$f'(x) = e^x$. f' existe, et continue, elle est de classe 1

$f''(x) = e^x$. f'' " " " " 2

$f^{(n)}(x) = e^x$. $f^{(n)}$ " " " " n

Ainsi $f \in C^n(I)$ $\wedge$ f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0.

② $g(x) = \ln(x)$, $D_g = \mathbb{R}^* =]0, +\infty[$.

on a $\ln(0) : \nexists$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$. (g n'admet pas une limite en 0)

Donc, g n'admet pas un développement limité ni d'ordre 1, ni d'ordre n au voisinage de 0.

③ $h(x) = \sqrt{x}$ on a $D_h = [0, +\infty[$.

$h(x)$ est continue, elle est de classe C^0 .

$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, h n'est pas dérivable en 0, donc

$h(x)$ n'a chet pas un développement limité ni d'ordre 1, ni d'ordre n au voisinage de 0

Exemple ① Pour la fonction $f(x) = e^x$, on a :

$$f'(x) = e^x ; f''(x) = e^x, \dots, f^{(n)}(x) = e^x, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{on a donc } f^{(n)}(0) = e^0 = 1, \forall n \in \mathbb{N}$$

Don le développement de Taylor -Young de e^x au voisinage de 0

$$\begin{aligned} \text{d'ordre } n \text{ est } f(x) &= f(0) + f'(0) \cdot x + f''(0) \frac{x^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(0) \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\ &= e^0 + e^0 \cdot x + e^0 \frac{x^2}{2!} + \dots + e^0 \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \end{aligned}$$

I-3. Opérations algébriques sur les D.L.

I-3.1 La Somme de deux fonctions

Proposition : Soient f et g deux fonctions admettant des Développement de Taylor d'ordre n en x_0 . Alors :

$$\begin{cases} f(x) = P_{n,x_0}(x) + o(x^n) \\ g(x) = Q_{n,x_0}(x) + o(x^n) \end{cases} \Rightarrow (f+g)(x) = P_{n,x_0}(x) + Q_{n,x_0}(x) + o(x^n)$$

Exemple : soit $h(x) = \ln(1+x) + e^x$, Calculer le DL de Taylor de h en $x_0 = 0$ d'ordre $n=3$.

Solution posons que $h(x) = f(x) + g(x)$ telque $f(x) = \ln(1+x)$
 $g(x) = e^x$

on a alors :

DL de $f(x) = \ln(1+x)$; on a $f(0) = \ln(1+0) = \ln 1 = 0$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} \Rightarrow f'(0) = \frac{1}{1+0} = 1 ; f''(x) = \frac{-1}{(1+x)^2} \Rightarrow f''(0) = \frac{-1}{(1+0)^2} = -1$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{2}{(1+x)^3} \Rightarrow f^{(3)}(0) = \frac{2}{2(1+0)^2} = 1 \text{ Don : } \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

et on a déjà : $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

DL de Taylor : $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + o(x^3)$

$$\ln(1+x) + e^x = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$= 1 + 2x + \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

I-3-2 - Produit de deux fonctions :

Soient : $\begin{cases} f(x) = P_{n,x_0}(x) + o(x^n) \\ g(x) = Q_{n,x_0}(x) + o(x^n) \end{cases} \Rightarrow (f \cdot g)(x) = R_{n,x_0}(x) + o(x^n)$

Avec $R_{n,x_0}(x) = P_{n,x_0}(x) \cdot Q_{n,x_0}(x)$, obtenu en conservant les monômes de degré au plus égal à n .

Exemple : Calculer le DL de Taylor de la fonction $h(x) = e^x \cdot \sin x$ au voisinage de $x_0 = 0$ d'ordre 2.

ona. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$

posons $g(x) = \sin x \Rightarrow g(0) = \sin 0 = 0$

$g'(x) = (\sin x)' = \cos x \Rightarrow g'(0) = \cos 0 = 1$

$g''(x) = (\cos x)' = -\sin x \Rightarrow g''(0) = -\sin 0 = 0$

$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2} + o(x^2)$

Donc $\sin x = x$

ona donc $h(x) = f(x) \cdot g(x) = e^x \cdot \sin x$

$= \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) \cdot x = x + x^2 + \frac{x^3}{2}$

ona donc $R_{2,0} = x + x^2 + o(x^2)$

Ainsi : $e^x \cdot \sin x = x + x^2 + o(x^2)$

I-3-3 Quotient de deux fonctions :

Proposition : f et g deux fonctions admettant des développements de Taylor d'ordre n en x_0 ,

Si on a $g(x_0) \neq 0$ Alors :

$$\begin{cases} f(x) = P_{n,x_0}(x) + o(x^n) \\ g(x) = \phi_{n,x_0}(x) + o(x^n) \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{f}{g}\right)(x) = R_{n,x_0}(x) + o(x^n)$$

$R_{n,x_0}(x)$ est obtenu par la division selon les puissances croissantes de l'ordre n de $P_{n,x_0}(x)$ par $\phi_{n,x_0}(x)$.

Exemple : Calculer le DL de $h(x) = \frac{\ln(1+x)}{e^x}$

D'après ce qui précède, le DL de $\ln(1+x)$ au voisinage de 0 d'ordre 3 est $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$$\text{et } e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

* On va effectuer la division selon les puissances croissantes de l'ordre 3 de $P_{3,0}$ par $\phi_{3,0}$ avec la manière suivante :

$$\begin{array}{r} \begin{array}{r} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \\ - \quad x + x^2 + \frac{x^3}{2} \\ \hline 0 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{x^3}{6} \\ - \quad -\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x^3 \\ \hline \frac{4}{3}x^3 \\ - \quad \frac{4}{3}x^3 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \\ \hline x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 \end{array} \end{array}$$

Ainsi :

$$\frac{\ln(1+x)}{e^x} = \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}}{1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}} = x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$$

Développements limités usuels au voisinage de 0 à connaître par cœur.

$$\begin{aligned}
 * e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \\
 \operatorname{ch} x &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) &= \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \\
 \operatorname{sh} x &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) &= \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \\
 * \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \\
 * \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \\
 * \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n) &= \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n) \\
 * \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) \\
 * (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n) \\
 &[\text{attention, ce développement n'est valable que si } \alpha \text{ est une constante}] \\
 \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}) \\
 \tan x &= x + \frac{1}{3} x^3 + o(x^4)
 \end{aligned}$$

Développements limités au voisinage de 0 à savoir retrouver rapidement.

$$\begin{aligned}
 * \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n) \\
 * \ln(1-x) &= -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n) &= -\sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} + o(x^n) \\
 * \sqrt{1+x} &= (1+x)^{\frac{1}{2}} \\
 &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{2 \times 4} x^2 + \frac{1 \times 3}{2 \times 4 \times 6} x^3 - \dots + (-1)^{n-1} \times \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)} x^n + o(x^n) \\
 * \frac{1}{\sqrt{1+x}} &= (1+x)^{-\frac{1}{2}} \\
 &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} x^2 - \frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6} x^3 + \dots + (-1)^n \times \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)} x^n + o(x^n) \\
 \arcsin x &= x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6} \cdot \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}) \\
 &[\text{ce DL(0) s'obtient par primitivation du développement en 0 de } \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}] \\
 \arccos x &= \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \cdot \frac{x^5}{5} - \frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6} \cdot \frac{x^7}{7} - \dots - \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}) \\
 &[\text{ce DL(0) s'obtient par primitivation du développement en 0 de } \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} = -(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}]
 \end{aligned}$$

Note : Il faut les connaître par cœur ou bien savoir les retrouver très vite

I-5 Développement limité au voisinage d'un point.

Définition: Si f est une fonction de classe C^n au voisinage d'un point x_0 , Alors f admet un DL d'ordre n au point x_0 , on a Alors:

developpement
de
Taylor
Young

$$f(x) = P_{n,x_0}(x) + o(x^n), \quad x \rightarrow x_0$$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o(x^n)$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o(x-x_0)^n$$

Polynôme de Taylor, Reste de Young.

Exemple 3 Ecrire le DL d'ordre n de la fonction $f(x) = \ln x$ au $x_0 = 1$

$$f(x) = \ln(x) \Rightarrow \ln(1) = 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$$

$$f^{(2)}(x) = (-1) x^{-2} = -x^{-2}$$

$$f^{(3)}(x) = (-1)(-2) x^{-3} = 2x^{-3}$$

$$f^{(4)}(x) = (-3)(-2)(-1) x^{-4} = -6x^{-4}$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} (n-1)! x^{-n}$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(1) = (-1)^{n-1} (n-1)!$$

$$f(x) = \ln x = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{k!} (x-1)^k + o(x-1)^n$$

$$= 0 + (x-1) + \frac{-1}{2!} (x-1)^2 + \frac{2}{3!} (x-1)^3 + \dots + \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{n!} (x-1)^n + o(x-1)^n$$

$$= x - 1 - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{n!} (x-1)^n + o(x-1)^n$$

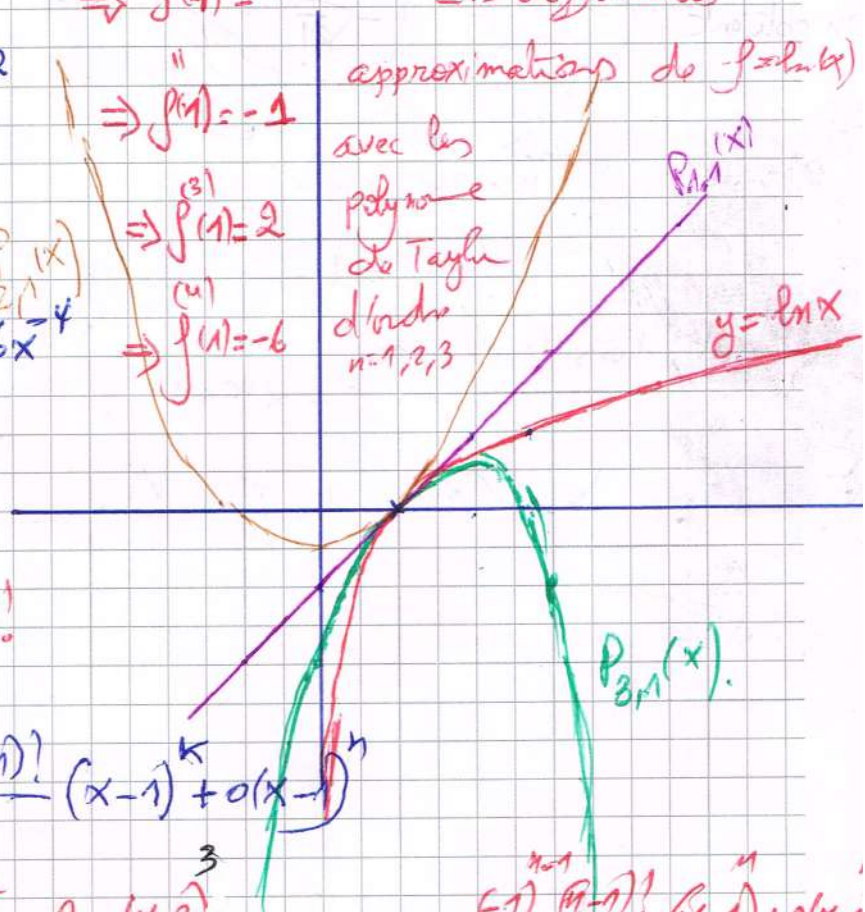
$$\Rightarrow f'(1) = -1$$

$$\Rightarrow f''(1) = 2$$

$$\Rightarrow f'''(1) = -6$$

Les différentielles

approximations de $f = \ln(x)$ avec les polynôme de Taylor d'ordre $n=1, 2, 3$



I-6 Développement limite au voisinage de l'infini :

Définition : Etant donnée une fonction f définie au voisinage de $\mp \infty$, le changement de variable : $t = \frac{1}{x}$ permet d'obtenir un développement limité de f en l'infini à partir d'un DL d'ordre n au voisinage de 0, de la fonction $f(t)$.

Csd : Si $f(t)$ admet un DL au voisinage de 0 d'ordre n ,

$$\text{DL}_n(0) \text{ de } f(t) = f\left(\frac{1}{x}\right) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n + o(t^n)$$

$x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0$ on obtient alors :

$$f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n} + o\left(\frac{1}{x^n}\right)$$

donc, on se ramène du voisinage du ∞ à celui de 0

Exemple : Calculer le DL d'ordre 3 en l'infini

$$f(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

posons que $t = \frac{1}{x}$, si $x \rightarrow +\infty$ alors $t \rightarrow 0$

D'après ce qui précède $\ln(1+t)$ au voisinage de 0 d'ordre $n=3$ est

$$\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3)$$

$$\Rightarrow \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

I-7 Développement limite généralisé :

Définition : Soit f une fonction définie au voisinage de 0, sauf peut-être 0 ; On suppose que f n'admet pas de développement limite au voisinage de 0.

Mais la fonction $g(x) = x^\alpha f(x)$, $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0, et pour $x \neq 0$ on a :

$$g(x) = x^\alpha f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

Donc, le DL généralisé de f en 0 est :

$$f(x) = \frac{1}{x^\alpha} (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + o(x^n))$$

Exemple Déterminer le DL généralisé au voisinage de 0 d'ordre 3 de la fonction suivante

$$f(x) = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

f n'est pas définie en $x_0 = 0$ car $\sin 0 = 0$.
d'où f n'admet pas un DL au voisinage de 0.

Mais la fonction $x \cdot f(x) = x \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$ admet un DL en $x_0 = 0$. Car.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{0}{0} \text{ FI}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \frac{x}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos x \cdot \left(\frac{1}{\frac{\sin x}{x}} \right) \right) \rightarrow 1$$

$$= 1$$

Ainsi, $x \frac{\cos x}{\sin x}$ admet un DL en $x_0 = 0$

on a DL₃(b) : $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^3) \Rightarrow x \cos x = x - \frac{x^3}{2!} + o(x^3)$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\begin{array}{r|l} x - \frac{x^3}{2!} & x - \frac{x^3}{3!} \\ \hline x - \frac{x^3}{3!} & 1 - \frac{1}{3}x^2 \\ \hline 0 & -\frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{6} = -\frac{1}{3}x^3 \end{array}$$

Donc

$$\frac{x \cos x}{\sin x} = 1 - \frac{x^2}{3} + o(x^3)$$

On a donc

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{x \cos x}{x \sin x} = \frac{1 - \frac{x^2}{3}}{x}$$

$$\cot x = \frac{1}{x} - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$